

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»
(СПбГУТ)**

**АРХАНГЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ИМ. Б.Л. РОЗИНГА (ФИЛИАЛ) СПбГУТ
(АКТ (ф) СПбГУТ)**

СОГЛАСОВАНО

Рук. предприятия

(Подпись) И.А. Бастрыкина
(И.О. Фамилия)

«12» апреля 2026г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ по ПМ.02, ПМ.04

АРОО «Федерация тхэквондо ГТФ»

Информационные системы и программирование

09.02.07. 26ТО02. 012 ПЗ

(Обозначение документа)

Студент	ИСПП-21	12.04.2026	В.А. Колосов
	(Группа)	(Подпись)	(Дата) (И.О. Фамилия)
Рук. практики от предприятия		12.04.2026	И.А. Бастрыкина
	(Подпись)	(Дата)	(И.О. Фамилия)

Архангельск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

5 Описание работы с системой контроля версий и проверка

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящем техническом отчете применяются следующие сокращения и обозначения:

АРОО – архангельская региональная общественная организация

БД – база данных

ГТФ – глобальная федерация тхэквондо

КС – компьютерные средства

ОС – операционная система

ПК – персональный компьютер

ПМ – программный модуль

ПО – программное обеспечение

СУБД – система управления базами данных

IDE – интегрированная среда разработки

SQL – язык структурированных запросов

SSMS – SQL Server Management Studio

VS2022 – Visual Studio 2022

WPF – платформ для построения графических интерфейсов Windows

XAML – расширяемый язык разметки для приложений

ВВЕДЕНИЕ

Производственная практика проводится на базе АРОО «Федерация тхэквондо ГТФ». Одной из задач предприятия является подготовка спортсменов к выступлению на соревнованиях. В рамках практики решается задача автоматизации учёта посещаемости тренировок в федерации и формирования групп спортсменов с целью замены журналов.

Производственная практика является неотъемлемой частью учебного процесса образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

Целью прохождения производственной практики является получение практического опыта выполнения работ по ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» и ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем» и развитие общих и профессиональных компетенций.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

- анализ функциональных и эксплуатационных требования к ПО;
- участие в выработке и оформлении требования к ПМ по предложенной документации;
- проектирование архитектуры ПО с использованием специализированных программных пакетов;
- реализация модулей ПО;
- интеграция модулей в ПО;
- использование системы контроля версий;
- тестирование ПО с использованием специализированных программных средств;
- разработка тестовых наборов и тестовых сценариев для разрабатываемого ПО;
- демонстрирование ПО;

инспектирование разработанных ПМ по предмет соответствия стандартам кодирования;

отбор и настройка конфигурации ПО КС;

установка ПО КС;

настройка отдельных компонентов ПО КС;

измерение эксплуатационных характеристик ПО КС;

анализ характеристик качества ПО;

выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки ПО КС;

организация защиты ПО КС программными средствами.

Для практикантов предоставляется рабочее место с ПК и всем необходимым для работы аппаратным и ПО:

- процессор: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz;

материнская плата: Katana GF76 11SC;

- видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1650;

- оперативная память – 8ГБ;

ОС: Windows 11 Pro;

- Visual Studio 2022;

- G

и - Microsoft SSMS 20;

т - draw.io. Diagrams.

Н

u

b

D

e

s

k

t

o

p

храна труда и техника безопасности при работе на ПК

общие требования безопасности

К самостоятельной работе на ПК допускаются лица, прошедшие медосмотр, инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам работы, проверку знаний по электробезопасности (1 группа) и не имеющие медицинских противопоказаний.

Работник должен знать о возможных вредных факторах:
перегрев оборудования, некомфортная температура воздуха;
повышенное электрическое поле, яркий свет;
электростатическое и статическое напряжение;
монотонность труда.

Обязанности работника:
соблюдать трудовую дисциплину, режим работы и отдыха;
- выполнять только порученные задачи;
поддерживать рабочее место в порядке;
- немедленно сообщать о неисправностях;
соблюдать правила пожарной и электробезопасности.

Нарушение требований влечёт ответственность по закону РФ.

требования безопасности перед началом работы

Перед началом работы работник должен проветрить помещение, правильно расположить оборудование, убрать лишние предметы, провести визуальный осмотр проводов и розеток на наличие повреждений, а также очистить монитор и клавиатуру от пыли при необходимости.

требования безопасности во время работы

Во время работы за ПК сотрудник обязан:

оддерживать порядок на рабочем месте, не заслонять вентиляционные отверстия ПК;

орректно завершать задачи при перерывах, настраивать комфортные параметры экрана;

облюдать регламентированные перерывы и выполнять физические упражнения.

Во время работы запрещается:

асаться задней панели системного блока или переключать кабели при включённом питании;

акрывать оборудование посторонними предметами, допускать скопление бумаг или попадание влаги;

тключать питание во время работы;

амостоятельно ремонтировать технику;

аботать ближе 50 см от монитора.

ребования охраны труда в аварийных ситуациях

В случаях обрыва проводов питания, неисправности заземления и других повреждений, появления гари, следует немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации руководителю.

При возникновении пожара, задымлении требуется:

ткрыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание;

акрыть окна и прикрыть двери;

емедленно сообщить по телефону «101» или «112» в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны;

риступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни;

рганизовать встречу пожарной команды;

окинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

При несчастном случае требуется:

немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставить его в медицинскую организацию;

принять меры по предотвращению развития чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

охранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведёт к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения, зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

требования охраны труда по окончании работы

После окончания работы работник обязан:

произвести закрытие всех выполняемых на ПК задач;

отключить питание в последовательности, установленной инструкциями по эксплуатации на оборудование, с учетом характера выполняемых работ;

привести в порядок рабочее место.

выполнение работ по ПМ.02

анализ и разработка требований

Требуется разработать информационную систему для учета посещаемости тренировок в федерации и формирования групп спортсменов. Система должна заменить бумажные журналы учета посещаемости тренировок спортсменами, обеспечить снижение временных потерь в ходе проведения занятий в федерации.

Основные функциональные требования:

авторизация пользователей;

создание записей в БД о новых залах, группах, тренерах, спортсменах, тренировках;

просмотр и редактирование данных о тренерах, залах, группах, спортсменах, тренировках;

сортировка списка данных о тренировках по группам;

фиксация посещаемости тренировок спортсменами.

выбор состава программных и технических средств

Согласно требованиям, необходимо создать информационную систему, позволяющую вести учет посещаемости тренировок.

Необходимо создать оконное приложение, работающее на ОС Windows. Данное решение было принято в связи с тем, что каждый кабинет тренера оснащается ноутбуком.

В качестве основных инструментов разработки выбрана платформа .NET с использованием WPF и язык программирования C# [4], являющийся приоритетным языком для .NET.

Для разработки приложения будет использоваться IDE VS2022, обладающая следующими преимуществами:

строенные средства отладки и тестирования кода;
вторичная генерация кода;
статический анализ кода;
строенные средства рефакторинга кода;
строенный мониторинг системных ресурсов;
интеграция с системами управления версиями.

Для хранения данных выбрана СУБД Microsoft SQL Server, обеспечивающая надежное хранение информации, поддержку транзакций и целостность данных.

К целевым устройствам предъявляются следующие минимальные системные требования:

ОС: Windows 10 и выше;
оперативная память: 2 Гб;
100 МБ свободного места на устройстве.

2.3 Проектирование ПО

Проектирование ПО определяет архитектуру системы, выбор технологий, методы и средства реализации функциональных требований и пользовательских сценариев.

В ходе проектирования ПО принято решение разработать физическую модель БД, и созданы макеты пользовательского интерфейса для приложения.

БД должна быть спроектирована с учетом масштабируемости и предметной области.

Физическая модель БД [1], спроектированная с учетом предметной области, представлена на рисунке 1.

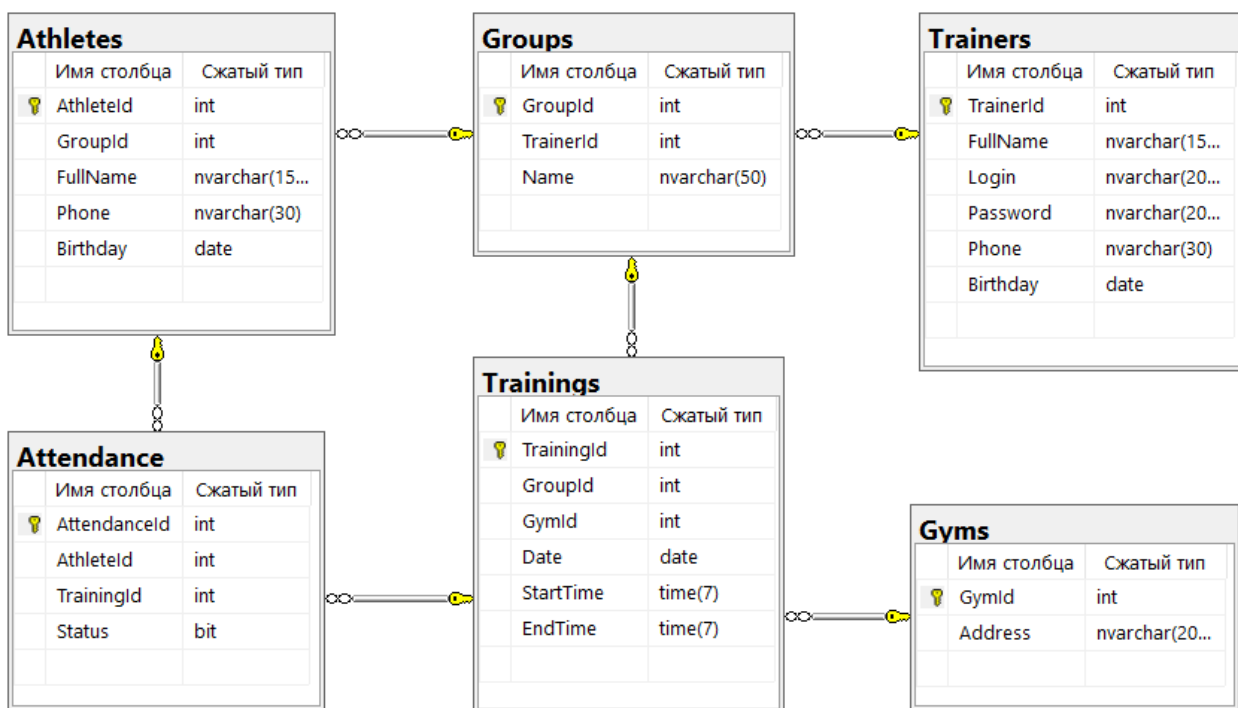


Рисунок 1 – «SSMS 20». Физическая модель БД

В ходе проектирования пользовательского интерфейса с помощью сервиса draw.io Diagrams разработан каркас высокой точности wireframe для приложения.

На рисунке 2 отображена схема взаимодействия с экраном залов, на которой располагаются:

писок всех залов;

нопка перехода на экран «Добавление зала»;

нопка перехода на экран «Личные данные»;

етка с полным именем тренера;

нопка «Назад».

В процессе проектирования поставлена задача смоделировать интерфейс с интуитивно понятной последовательной навигацией. Это необходимо для удовлетворения пользователей в удобном и эффективном взаимодействии с приложением.

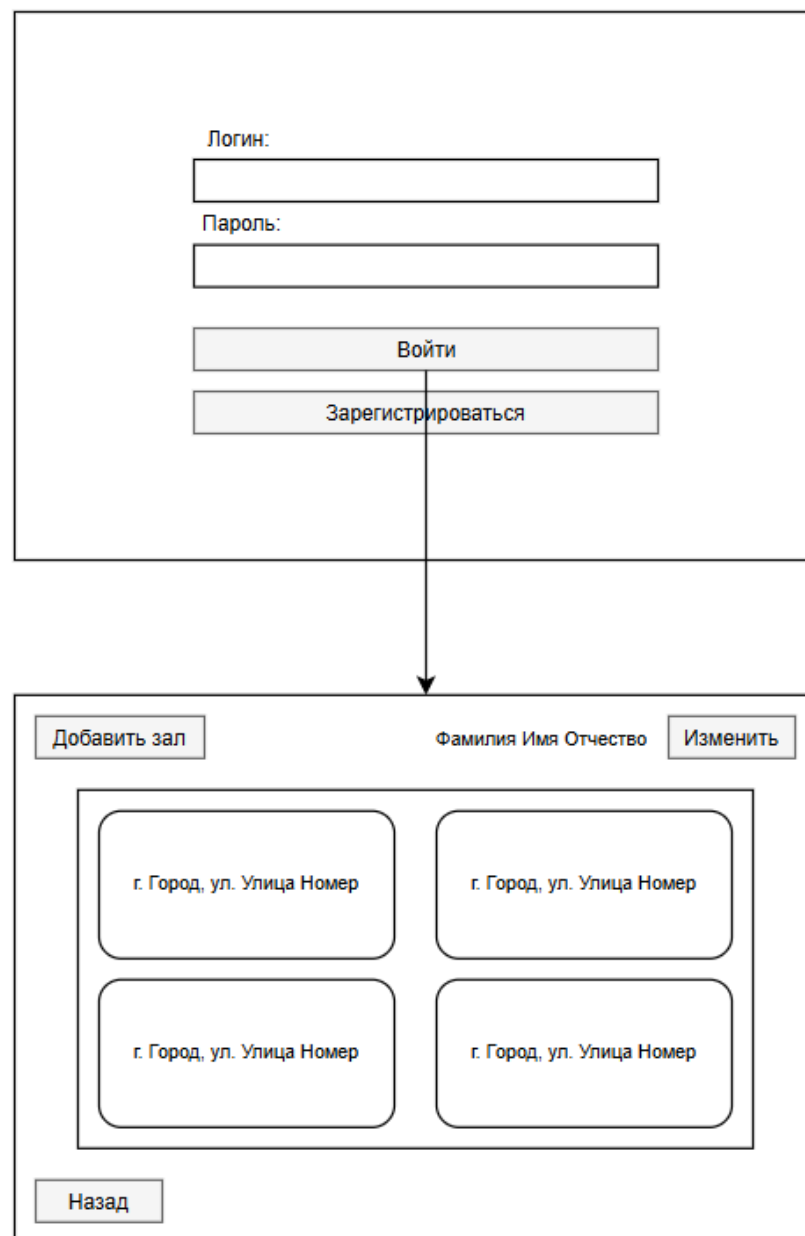


Рисунок 2 – «draw.io Diagrams». Wireframe экрана «Залы»

азработка и интеграция программных модулей

В ходе прохождения производственной практики разработано оконное приложение для тренеров на языке программирования C# в IDE VS2022.

Для разработки использовались следующие технологии, библиотеки и пакеты:

W

P

M

i– технология построения графического интерфейса, позволяющая создавать
Монные приложения с использованием XAML;

i

B

€

EPPlus» – инструмент для работы с файлами формата Excel, позволяющий
формировать отчеты посещаемости тренировок.

**писание работы с системой контроля версий и проверка соответствия
Естандартам кодирования**

N

Е В процессе разработки ПО [2] для контроля версий использовалась
распределенная система контроля версий Git. В качестве модели ветвления
Проекта выбрана модель «Git Flow», в которой используются функциональные
ветки для разработки и основная ветка для хранения стабильной версии
Проекта.

у– библиотечная система для организации приложений GitHub Desktop, для
Проектирования модулей системы для контроля версий [4, 2022]. В целях управления
удаленным репозиторием Git использовался веб-сервис GitHub. Такой подход
обеспечил параллельную разработку новых функций без риска нарушения
стабильности основного кода.

о Фрагмент графа коммитов в репозитории представлен на рисунке 3.

iv

k

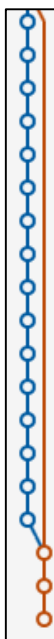
€

k

€

o

8



Публикация + установка	Kolosov Vadim	28.3.26 23:57:14	7de8601f
Стиль, компоновка	Kolosov Vadim	26.3.26 17:44:32	8149051b
Шифрование паролей, рефакторинг	Kolosov Vadim	25.3.26 17:46:49	619d3b47
Реализована сортировка тренировок по группам	Kolosov Vadim	24.3.26 19:57:17	a97d1ee3
Реализован ряд функций для работы с группами и спортсменами	Kolosov Vadim	23.3.26 22:52:52	1cdefa68
Реализация функции фиксации посещаемости	Kolosov Vadim	22.3.26 0:27:13	57c67e51
Реализована функция изменения и удаления тренировок	Kolosov Vadim	20.3.26 17:17:28	2d814e43
Реализована функция добавления тренировки	Kolosov Vadim	19.3.26 19:10:54	cb3adabe
Реализована функция добавления зала	Kolosov Vadim	18.3.26 17:23:27	295e7b2c
Функция удаления информации о зале из БД	Kolosov Vadim	18.3.26 17:08:46	7d835a9a
Функция обновления данных о зале	Kolosov Vadim	18.3.26 16:54:04	f75df847
Обновление данных о тренере	Kolosov Vadim	18.3.26 16:40:14	ce15d132
Реализована страница посещения	Kolosov Vadim	17.3.26 20:26:22	0f995a4e
Тренировки	Kolosov Vadim	17.3.26 19:09:01	d5e36946
Разработана функциональность авторизации	Kolosov Vadim	11.3.26 18:04:53	73c0dff2
Реализация страницы "Залы"	Kolosov Vadim	3.3.26 20:00:26	65e0a0c2
Разработана функциональность авторизации	Kolosov Vadim	3.3.26 19:04:53	d7d17d0e
Добавьте файлы проекта.	Kolosov Vadim	2.3.26 17:19:28	1dd1d6d2
Добавить .gitattributes и .gitignore.	Kolosov Vadim	2.3.26 17:19:26	98286b88

Рисунок 3 – «VS2022». Фрагмент графа коммитов в репозитории

В ходе производственной практики код и его структура разработаны в соответствии с соглашением о написании кода на языке программирования C#. При разработке соблюдены правила именования пространства имен, классов, методов, свойств и форматирования кода.

Тестирование и отладка программных модулей

Для отладки кода использовались следующие инструменты IDE VS2022:

- окно просмотра переменных;
- диагностические инструменты;
- окно потоков;
- анализ стека вызовов;
- точки останова.

На рисунке 4 показан фрагмент IDE с установленной точкой останова [3] в методе создания новой записи о зале в БД.



Рисунок 4 – «VS2022». Вид IDE с установленной точкой останова

Для проверки предсказуемости поведения приложения необходимо провести тестирование методом «черного ящика». В таблице 1 представлен набор тестов для страницы работы с группами.

Таблица 1 – Набор тестов страницы работы с группами

Действие	Ожидаемый результат	Полученный результат
В поле ввода написать «Младшая», затем нажать на кнопку «Создать группу»	Вывод ошибки «Группа с таким названием уже существует»	Совпадает с ожидаемым
В поле ввода написать «Вечерняя», затем нажать на кнопку «Создать группу»	Вывод сообщения «Группа создана.», в выпадающем списке выбрана созданная группа.	Совпадает с ожидаемым
В списке групп выбрать «Вечерняя», затем нажать «Удалить выбранную группу», далее нажать «Да»	Группа «Вечерняя» удалена и отсутствует в выпадающем списке групп	Совпадает с ожидаемым
В списке групп выбрать «Старшая», затем нажать «Удалить выбранную группу»	Вывод ошибки «Для этой группы уже создана тренировка, ее нельзя удалить.»	Совпадает с ожидаемым
Нажать на кнопку «Назад»	Переход на страницу «Личные данные»	Совпадает с ожидаемым

В результате тестирования не выявлено отклонений полученных результатов от ожидаемых.

ыполнение работ по ПМ.04

астройка конфигурации и инсталляция ПО

В процессе прохождения производственной практики была выполнена настройка конфигурации приложения и подготовка дистрибутивов под различные платформы.

Сформирован установочный пакет с использованием расширения. Данное средство позволяет создать стандартный инсталлятор для ОС который включает все требуемые зависимости и файлы приложения. На рисунке 5 показан интерфейс установщика, созданного при помощи описанного выше расширения.

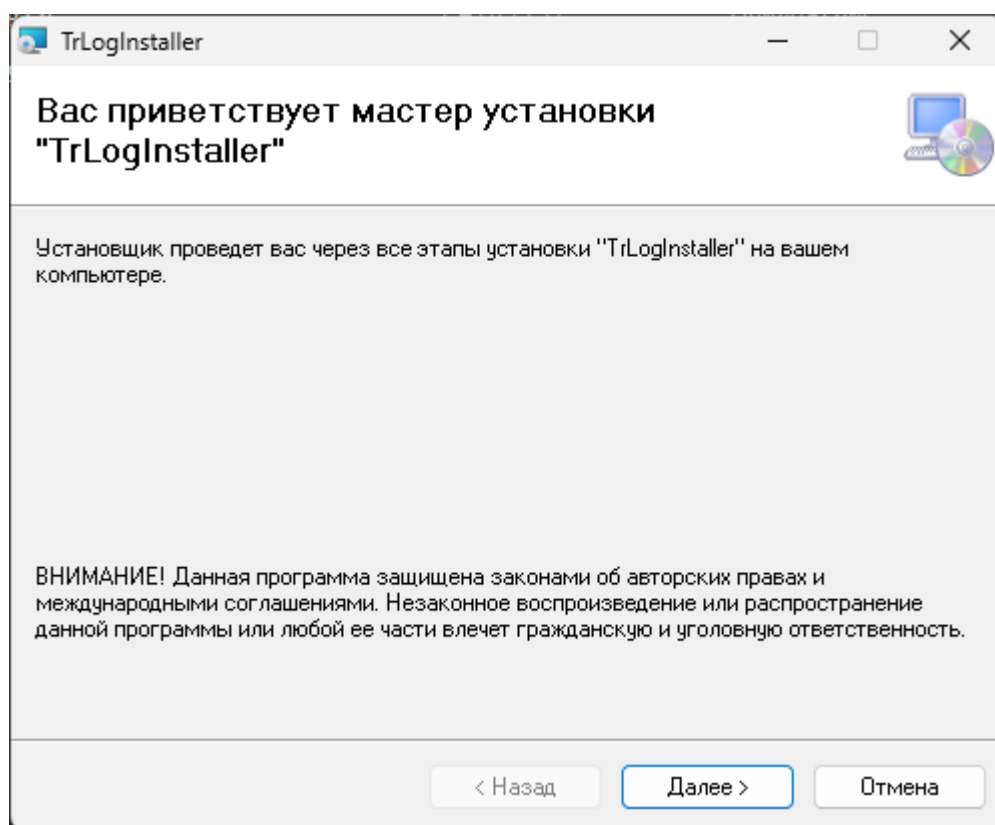


Рисунок 5 – «TrLogInstaller». Интерфейс установщика проекта

нализ эксплуатационных характеристик

В ходе анализа системных и технических требований к итоговому приложению определены минимальные аппаратные и программные требования для эксплуатации.

Требования к аппаратному и программному обеспечению:

С: Windows 10 и выше;

перативная память: 2 ГБ;

вободное дисковое пространство: 500 МБ;

роцессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше.

Приложение имеет последовательный интерфейс, построенный по принципу «шаг за шагом». Такая линейная структура исключает потерю контекста и упрощает выполнение повседневных операций.

Данные загружаются быстро благодаря оптимизированным запросам что обеспечивает быструю работу приложения даже при работе с десятками спортсменов и тренировок.

одификация компонентов ПО

В процессе взаимодействия с заказчиком выявлены пожелания по улучшению приложения:

обавление функциональности экспорта посещаемости в файл формата Excel; улучшение пользовательского интерфейса.

Для создания файлов в формате Excel использована библиотека EPPlus, позволяющая генерировать отчеты посещаемости тренировок. Фрагмент кода метода ExcelExportButtonClick для создания отчета представлен в листинге 1.

```

// Создание пакета Excel (эквивалент книги Excel в памяти)
using (var package = new ExcelPackage())

    // Добавление нового листа с именем "Посещаемость"
    var worksheet =
package.Workbook.Worksheets.Add("Посещаемость");

    // Заполнение заголовков таблицы
w
o
r
k
sheet.Cells[1, 3].Value = "Дата рождения"; // столбец C
k
    worksheet.Cells[1, 4].Value = "Присутствие"; // столбец D
k
    // Применение стилей к строке заголовков (ячейки A1:D1)
using (var range = worksheet.Cells[1, 1, 1, 4])
e
{
e
    range.Style.Font.Bold = true; // жирное
e
    range.Style.Fill.PatternType =
e
OfficeOpenXml.Style.ExcelFillStyle.Solid; // сплошная заливка
l
range.Style.Fill.BackgroundColor.SetColor(System.Drawing.Color.L
g
ghtGray); // цвет заливки - светло-серый
a
a
    // Заполнение данных спортсменов
e
    int row = 2; // данные начинаются со второй строки
e
    foreach (var item in athletesPresence)
e
    {
e
        // столбец A
e
        worksheet.Cells[row, 1].Value = item.Athlete.FullName;
e
        // полное имя
e
        worksheet.Cells[row, 2].Value = item.Athlete.Phone;
e
        // телефон
e
        worksheet.Cells[row, 3].Value =
e
        item.Athlete.Birthday.ToString("dd.MM.yyyy") ?? ""; // дата
e
        рождения (формат ДД.ММ.ГГГГ), при null - пустая строка
e
        worksheet.Cells[row, 4].Value = item.IsPresent ? "Да" :
e
        "Нет"; // присутствие (Да/Нет)
e
    }
e
}

```

// Автоматическая подгонка ширины столбцов под содержимое

Созданный отчет в формате Excel содержит полное имя, дату рождения, телефон и факт присутствия спортсменов на тренировке.

Внешний вид приложения до модификации и после представлен на рисунках 6 и 7 соответственно.

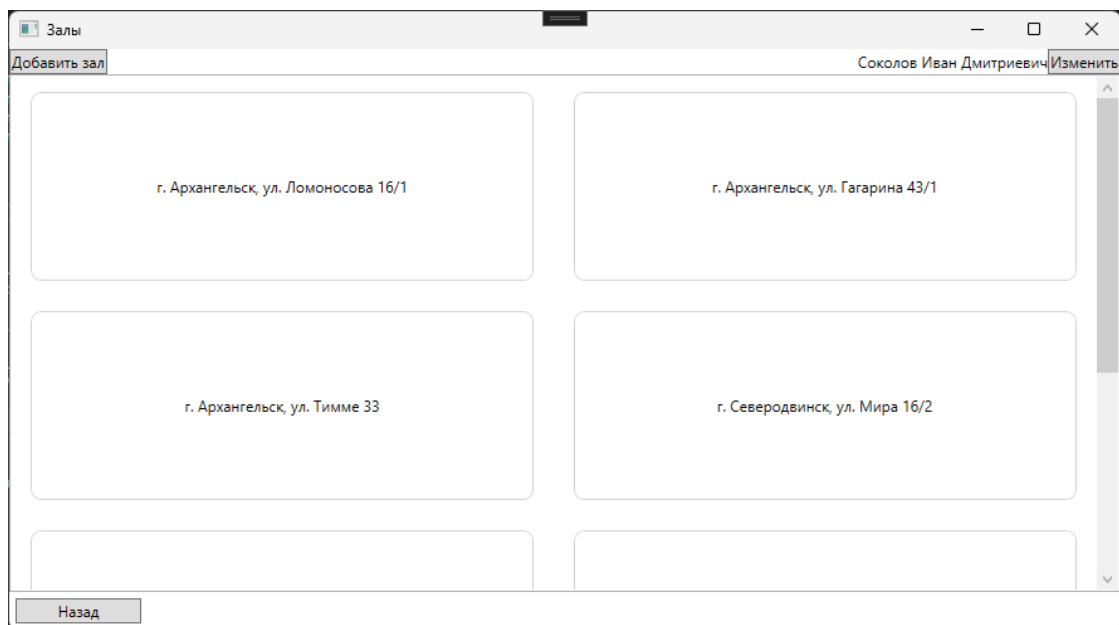


Рисунок 6 – «TrainingLog». Страница «Залы» до модификации



Рисунок 7 – «TrainingLog». Страница «Залы» после модификации

беспечение защиты ПО и данных

Для обеспечения безопасности разработанного приложения TrainingLog» и хранящихся в БД сведений о тренировках, группах, спортсменах и посещаемости реализованы следующие меры:

для защиты паролей пользователей применено хеширование с использованием

для разграничения прав доступа каждый тренер работает только со своими объектами;

для защиты от SQL-инъекций используется Entity Framework Core. Этот инструмент применяет параметризованные запросы и LINQ-выражения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе прохождения производственной практики в АРОО «Федерация тхэквондо ГТФ», являющейся важным этапом профессиональной подготовки, были успешно реализованы все поставленные задачи, что способствовало развитию профессиональных компетенций. В частности, были достигнуты следующие цели:

олучен практического опыта по выполнению работ по ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» и развиты общие и профессиональных компетенций;

олучен практический опыт по выполнению работ по ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем» и развиты общие и профессиональные компетенций.

Для достижения целей практики выполнены следующие задачи:

нализ и оформление требований к ПО;

роектирование архитектуры ПО;

еализация модулей ПО;

нтеграция модулей в ПО;

спользование система контроля версий;

тладка ПО;

естирование ПО;

нспектирование разработанных ПМ;

одбор, настройка и инсталляция ПО КС;

астройка отдельных компонентов ПО КС;

змерение эксплуатационных характеристик ПО КС;

нализ характеристик качества ПО;

ыполнение отдельных видов работ на этапе поддержки ПО КС;

рганизация защиты ПО КС программными средствами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

олицына, О. Л. Базы данных : учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. – 400 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – URL: Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

олицына, О. Л. Программное обеспечение : учебное пособие / О. Л. Голицына, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. – 447 с. : ил. – (Профессиональное образование). – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1189345> (дата обращения: 22.02.2026). – Режим доступа: по подписке.

лаксин, М. А. Тестирование и отладка программ для профессионалов будущих и настоящих. – 4-е изд., электрон. – Москва : Лаборатория знаний, 2020. – 170 с. – URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/353395/reading> (дата обращения: электронный).

ленов, М. Е. Библия C#. – 6-е изд., перераб. и доп. / М. Е. Фленов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2024. – 512 с. – URL: Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

орев, П. Б. Объектно-ориентированное программирование с примерами на C#. – Москва : Форум, 2020. – 200 с. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.